

投资者有限理性与基金业绩持续性： 基于规模错配视角

张 琳¹, 王世琪²

(^{1,2} 北京工商大学, 北京 100048)

摘要:本文以 2014–2023 年中国股票型与偏股混合型主动管理基金为样本,研究因子相关收益率与资金流量的关系及对未来业绩的预测能力。研究发现:(1)主动型基金存在基金经理能力与规模不匹配的问题,原因在于投资者在分配资金时存在有限理性问题,容易将部分暴露于因子所带来的收益率理解为基金经理出色的管理能力所创造的超额收益率,进而对一些基金投入过多的资金;(2)前期因子相关收益率为正的基金,通常会使其下一期资产规模过大,超出基金经理的管理能力,进而导致基金未来的投资业绩较差;(3)基金投资者群体差异以及市场环境的不同对于上述规律有显著影响。

关键词:基金规模;基金业绩;投资者行为

JEL 分类号:G10;G11;G12 **中图分类号:**F832.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1428(2024)12-0003-15

DOI:10.13910/j.cnki.shjr.2024.12.001

一、引言

公募基金为个人投资者提供了一条低成本参与资本市场、间接分享经济增长成果的有效途径。近年来,我国基金总规模呈持续增长趋势¹,但大量研究表明基金市场普遍存在基金赚钱效应不佳的问题。据统计,2023 年我国市场上存在的 4000 余只主动管理型基金的平均收益率为-11.83%,中位数收益率为-12.58%,而同期上证指数的收益率为-3.70%。另有研究表明,相较于发达国家,我国基金经理能力参差不齐,市场上存在大量低效能的基金产品(林桡等,2023)。探究低效能基金产品难以退出市场的潜在原因对提升我国资源配置效率具有重要意义。

投资者作为资金提供者,在基金市场“优胜劣汰”中发挥着重要的作用。然而实际情况表明,在我国更受基金投资者欢迎的产品往往规模更大,但其长期业绩

并未优于一般基金(张永冀等,2023)。这一现象反映出我国基金投资者的“择基能力”较弱。相较于私募基金,公募基金面向普通投资者募集资金,其投资门槛较低,投资者较为分散;并且出于控制投资风险的目的,公募基金基金经理大多不参与收益分成,主要收入来源是按照资金管理规模的一定比例收取的管理费。基金投资者在观察到基金经理前期表现后可以“用脚投票”,选择认购或赎回基金,从而改变基金的资产规模,影响基金管理者的收入(杨坤等,2013)。与此同时,基金经理则可能通过包装“假 alpha”,打造赢家基金,吸引投资者申购,从而增加收入(李祥文和吴文锋,2018;Song, 2020)。因此,研究我国基金投资者筛选基金的依据是否合理,即分析基金流量与基金经理能力之间的关系,是找寻基金市场作用失效根源的首要任务。

本文以 2014 年 1 月至 2023 年 12 月 992 只中国股票型与偏股混合型主动管理基金为样本,通过因子

收稿日期:2024-11-11

作者简介:张琳,北京工商大学金融系讲师,硕士生导师,应用经济学博士;

王世琪,北京工商大学科研助理。

¹ 根据中国证券投资基金业协会的统计数据,截至 2023 年末,中国公募基金的总数已超过 1.15 万只,资产净值达 27.6 万亿元。其中,股票型和混合型基金的总数达到 7131 只,规模约为 6.79 万亿元,分别占整体基金数量的 61.86%和基金总规模的 24.60%。

组合排序分析法,探讨基金因子相关收益率与资金流量及未来业绩的关系。研究发现,主动型基金投资者在分配资金时,容易将部分暴露于因子所带来的收益率理解为基金经理出色的管理能力所创造的超额收益率,进而过度投资因子相关收益率为正的基金。而且,当这些基金的规模超出基金经理的管理能力时,其未来的业绩往往表现较差,即基金业绩呈现不可持续性的特征。本文还发现,基金投资者群体差异以及市场环境的不同对上述规律有显著影响。

本文的主要贡献在于:首先,揭示我国基金市场中基金规模与基金经理能力不匹配现象的原因。以往研究发现,中国基金市场存在基金规模与管理能力不匹配的问题,“明星基金”凭借优秀的历史业绩吸引大量资金流入,与此同时基金管理水平往往无法在短期内跟随规模的快速扩张而提升,导致管理规模超出基金经理的能力范围(张琳琳等,2022)。多数研究将这一现象归咎于基金公司的无序扩张和基金经理的收入激励机制(Shleifer 和 Vishny,1986;张永冀等,2022)。而本文研究发现,投资者未能正确评估基金经理的管理能力才是根本原因。

其次,本文的研究有助于理解主动管理型基金的业绩表现,揭示个体投资“机构化”在提升市场质量方面的重要性。现有研究大多从截面维度考虑,将基金负的超额收益率视为基金经理缺乏管理能力的体现(Fama 和 French,2010),而忽视了时间维度基金业绩的规模递减效应。本文研究发现,我国基金业绩表现不佳的主要原因在于部分主动型基金前期因子相关收益率较高,导致基金规模过度扩张,投资者的行为偏差是造成主动管理型基金业绩较差的重要因素。在非理性投资者可能持续存在的市场中,理性投资者可以通过捕捉非理性投资者的行为获得超额收益(林兢等,2022)。因此,推动个体投资“机构化”对改善我国资本市场环境具有重要意义。

最后,与大多数文献采用的多元回归方法不同,本文借鉴 Song(2020)的研究方法,采用因子组合排序分析法探讨中国市场因子相关收益率、资金流量及基金业绩等指标之间的关系,放宽变量之间存在线性关系的假设,使结论更加稳健;同时,还可以有效控制无关变量的影响,更直观地呈现不同分组之间的趋势性变化,增强研究结论对现实情况的解释力。

二、文献综述

(一)基金业绩不佳的原因:基金经理与投资者行为偏差

多数研究认为,基金经理的能力强弱决定了基金

业绩的优劣(罗荣华等,2015)。优秀的基金经理能够准确把握市场趋势,挖掘投资机会,在风险可控的前提下实现资产增值。然而,现实中基金经理的管理能力良莠不齐(林兢等,2023),常常表现出行为偏差,如羊群效应、操纵行为、过度自信等(Chevalier 和 Ellison,1999;李祥文和吴文锋,2018;张永冀等,2022)。

相较于基金经理,基金投资者的行为偏差经常被忽略。以 Berk 和 Green(2004)为代表的一部分学者认为,基金投资者对基金历史业绩的追逐行为可以被理性预期理论解释。即在评估基金经理的能力时,投资者会考虑所有能解释基金业绩横截面变化的因素,辨别基金收益是源于投资风格所隐含的风险因子还是基金经理的管理能力,从而找到具备稳定 alpha 的基金产品。

然而已有研究发现,由于教育背景、投资经验和金融知识等因素的不同,基金投资者同样存在行为偏差。例如,受到“有限关注”(limited attention)的影响,投资者可能并不具备足够的专业度,无法进行充分有效的学习,从而表现出明显的行为偏差(Kaniel 和 Parham,2017),他们的基金申购与赎回行为受到个人情绪(Greenwood 和 Shleifer,2014)、晨星评级(Reuter 和 Zitzewitz,2021)和业绩排名(Kaniel 和 Parham,2017)的影响,并倾向于将更多资金分配给通过媒体进行广告宣传的基金(Reuter 和 Zitzewitz,2006)。

(二)基金业绩不佳的后果:基金业绩与资金流量关系
对基金“业绩-流量关系”(Performance-Flow Relationship,PFR)的研究始于 20 世纪 70 年代,截至目前尚无定论,但普遍认为二者存在正相关关系,即投资者倾向于申购前期表现良好的基金,并赎回前期表现不佳的基金(Spitz,1970)。Gruber(1996)将投资者分为优势投资者和劣势投资者两类,研究结果表明,尽管绩劣基金会导致资金流出,但整体而言,绩优基金能够带来更多的资金流入。Barber 和 Odean(2004)通过研究美国共同基金投资者的行为发现,他们格外重视基金的历史表现,对于历史排名靠前、业绩卓越的基金通常抱有乐观预期,认为它们在未来能继续维持甚至超越当前的表现。

后续研究进一步支持了基金历史业绩对资金净流入具有显著正向影响的结论。然而,这些研究发现二者间的关系并非呈单调直线,而是呈现出非对称性的特征,即表现良好的基金吸引的资金流入远超过其表现不佳时的资金流出(Sirri 和 Tufano,1998;Ferreira 等,2012)。伍燕然等(2019)从基金分拆和投资者情绪两个有限理性因素的角度,证实了我国开放式基金业绩与流量关系呈现凸性,并进一步论证了投资者对基金分拆和情绪噪声的非理性追逐会损害其长期投资

收益。张永冀等(2023)通过中介效应模型探讨了“业绩-流量关系”对基金业绩持续性的影响,发现基金过去一年业绩越好,当季资金净流入越多,但未来半年的业绩却会下降。

已有研究还发现中国基金市场特有的“赎回异象”,即基金的收益率通常与资金净流量呈负相关关系(陆蓉等,2007)。具体而言,受处置效应影响,投资者倾向基于基金短期业绩,卖出盈利基金以使账面收益变成现实收益,同时保留亏损基金,即“惩罚”绩优基金,“追逐”绩劣基金(赵学军和王永宏,2001;Barber等,2007;武佳薇等,2020)。然而,部分学者却认为,中国基金市场的“赎回异象”实际只是因研究时间跨度限制而产生的“假象”(肖峻和石劲,2011;冯金余,2012;肖继辉,2016)。

(三)基金业绩的来源:因子模型与基金经理能力

国内外学者针对基金经理的投资管理能力展开了一系列研究,具体包括行业配置能力、选股能力和择时能力(Sapp和Yan,2008;Kacperczyk等,2014;李仲飞等,2015)等。关于基金经理能力的评价,现有学者多选择以考虑风险敞口后的超额收益率(alpha)作为衡量指标,而该指标与风险因子模型的选择相关(Andrikogiannopoulou和Papakonstantinou,2019;Harvey和Liu,2022)。当前主流的因子模型包括Fama-French三因子模型(Fama和French,1993)、Fama-French-Carhart四因子模型(Carhart,1997)、Fama-French五因子模型(Fama和French,2015)、七因子模型(Pástor和Stambaugh,2002;Barber等,2016)等。

已有研究认为,模型中的因子越丰富,alpha对基金经理能力的衡量就越准确(Berk和Green,2004)。因此,在有效市场中,成熟的投资者在评估基金经理能力时会选择恰当的因子并将其纳入模型,即关注考虑风险敞口后的超额收益率。然而研究发现,相对于Fama-French三因子和Fama-French五因子等复杂的多因子模型,简单进行市场风险调整后的原始超额收益率和CAPM-alpha能够更好地解释基金净资金流的变化(Barber等,2016;李志冰和刘晓宇,2019)。这表明,大多数投资者在进行基金投资时,仅考虑了市场风险,但忽略了因为风格因子暴露而获得的收益率(Song,2020),这种现象反映了投资者的“有限理性”特征。

三、理论分析与研究假说

(一)投资者行为偏差、基金规模错配与基金未来业绩

研究表明,有限理性是影响投资者“择基能力”发挥的重要因素之一。理论上,基金的投资收益率按照

来源可以分为两部分:投资组合的风险补偿(包含各种共同因子所解释的部分)和剔除风险敞口后的超额收益率(alpha)。其中只有alpha能够反映基金经理的管理技能,包括获取私有信息和识别错误定价股票的能力(Pástor和Stambaugh,2002)。

在完全理性的市场环境中,投资者可以对以上两种收益率的构成进行有效区分,并通过市场手段争取投资拥有高alpha(即基金经理管理能力)的基金(Berk和Green,2004)。然而,由于投资者有限理性特征,现实中基金投资者往往难以区分alpha与因子相关收益率(factor-related returns,FRR),导致一些拥有高FRR的基金获得了与其基金经理管理能力不匹配的资金流入(Berk和Van Binsbergen,2016;Barber等,2016)。考虑到基金存在最优管理规模(Zhu,2018),由风险承担(FRR)而非管理能力(alpha)带来的资金流入更容易因规模收益递减而导致基金未来业绩不佳。因此,在投资者未能准确评估基金经理管理能力的市场中,实际基金规模(Berk和Green(2004)提出的均衡规模)与基金容量的偏差,是基金未来业绩变差的重要原因(Song,2020)。

以上关于投资者行为偏差造成基金未来业绩不佳的逻辑推理主要基于西方成熟金融市场。与这些市场相比,中国金融市场存在以下两方面特征:首先,由于市场发展时间较短,基金投资者尚不成熟,交易制度也不够完善(李志冰和刘晓宇,2019)。同时,大量个体投资者直接参与市场交易,可能导致市场中存在较多的错误定价(林毓等,2023)。相比之下,据ICI(Investment Company Institute)发布的《2024美国基金业年鉴》统计,美国拥有共同基金的家庭通常会寻求专业人士的帮助:2023年,66%的家庭在购买共同基金时参考了专业顾问的建议。因此,中国基金投资者的行为偏差可能更为严重,对基金未来收益率的负面影响也更加明显。因此,本文提出:

假设H1a:中国主动管理型公募基金FRR与资金净流入正相关。

假设H1b:中国主动管理型公募基金FRR与未来业绩负相关。

(二)投资者群体差异与市场环境

已有研究表明,基金投资者群体存在显著的异质性,专业的投资者往往使用更为精准的基准模型来评估基金业绩。例如,Barber(2016)将分销渠道作为投资者专业程度的代理变量,发现通过代销机构购买基金的投资者往往更年轻,受教育程度和财富水平也较低,他们的投资回报率显著低于直接从基金公司购买基金的投资者。并且,对于直接销售的基金,投资者资

金流量对 α 的敏感性更高,而对于机构代销的基金,其资金流动更多地受市场调整后收益率的影响(Guercio 和 Reuter, 2014)。Barber 等(2016)根据财富水平将投资者分为“富裕投资者”与“其他投资者”,由于二者在处置效应(Dhar 和 Zhu, 2006)、交易能力(Li 等, 2017)等方面存在显著差异,富裕投资者通常表现出更高的专业性,对风险因子相关的收益率反应更弱。

中国基金市场的发展历程相对较短,市场成熟度较低,长期以来以个人投资者为主²。整体来看,投资者的专业度普遍较低,容易受到有限关注的影响,呈现出更多偏离贝叶斯学习的行为(刘洋溢等, 2022)。而机构投资者通常具备显著优势,包括雄厚的资金实力、庞大的研究团队和丰富的信息渠道等,这些优势使机构投资者在基金业绩评估和投资决策中的表现更为理性。因此,相对于更为成熟的机构投资者,个人投资者更容易在评估基金表现时出现认知偏差,难以有效区分基金收益率中源于基金经理主动管理能力的部分和因子相关收益率的部分。因此,本文推测:

假设 H2a: 相较于机构投资者,个人投资者资金流量对 FRR 表现出更高的敏感性。

假设 H2b: 相较于机构投资者,个人投资者群体中 FRR 与基金未来业绩的负向关系更为显著。

与此同时,市场状态对投资者的行为具有显著影响。已有研究发现,在指数波动小、市场表现较为平稳的情况下,会有更多噪声交易者参与基金投资,投资者群体表现出更多非理性的行为特征(Chiu 和 Kini, 2014)。而在波动率大、市场状况不稳定的时期,专业投资者比例更高,投资者对基金经理能力的评估也更为严格(Barbar 等, 2016)。因此,本文推测基金投资者对 FRR 的反应会随市场状态的不同而发生变化:

假设 H3a: 相较于波动市场状态,在平稳市场状态下,投资者资金流量对 FRR 表现出更高的敏感性。

假设 H3b: 相较于波动市场状态,平稳市场状态下 FRR 与基金未来业绩的负向关系更为显著。

四、数据和研究方法

(一)样本选择与数据来源

本文选取 2014–2023 年中国市场上成立时间超过 3 年的普通股票型和偏股混合型基金。遵循现有文献的做法,对于分级基金,仅考虑 A 级份额,并将基金

的不同份额进行合并,作为单一样本进行分析(张永冀等, 2023; 刘洋溢等, 2022)。在剔除了指数基金和其他被动管理型基金后,最终样本共包含 992 只基金。其中,基金分类数据、行业因子数据来源于 Wind 数据库,其他因子数据、基金复权收益率、基金资产净值及持股信息来源于 CSMAR 数据库。

(二)组合排序法

业绩预测能力的实证检验主要采用组合分析(portfolio sort)和 Fama–MacBeth 回归方法,这些方法最初源于股票市场因子模型的研究(Fama 和 French, 1993; Carhart, 1997; Fama 和 French, 2015)。组合分析法通常包括单变量排序分组和双变量排序分组。其中,单变量排序是指按照某一特征变量对样本资产定期排序,将样本分为若干组,并检验最高组和最低组之间的组合收益差异是否显著。双变量排序用于在控制某一特定变量的影响后,考察目标因子的预测能力如何,尤其是当两个分组变量之间存在相关性,或某一个变量对样本资产收益的影响较大时,可通过双变量排序剥离该变量的影响。例如,Amihud 和 Goyenko (2013)通过双变量分组,控制历史 α 和信息比率(information ratio),发现 FFC 四因子模型回归得到的 R^2 能够有效预测基金的业绩表现。Cao 等(2017)基于双变量分组研究了小盘股共同基金的风格漂移现象。此外,部分研究还采用了三重排序分组,例如 Hou 等(2015)提出的 q-factor 模型,通过将规模、盈利和投资三个公司特征进行三重排序分组来构建因子。

然而,排序分组法在实际应用中最多只支持三重分组,难以同时控制更多变量的影响。为克服这一局限性,Fama 和 MacBeth (1973)提出了 Fama–MacBeth 回归分析法,通过分阶段截面回归有效控制了多维变量的影响,为复杂多因子的分析提供了可靠的工具。

基于上述分析,本文使用双变量排序分组法,检验资金流量与 FRR 之间的关系以及 FRR 对基金未来业绩的预测能力。分组方法能够保持各组内样本的一致性和组间样本的差异性。同时,为了避免变量之间可能存在的相关性,进而导致样本偏误,本文使用独立分组的方式对样本进行双分组。最后,为控制更多变量的潜在影响,结合普通最小二乘法(OLS)和 Fama–MacBeth 回归分析法检验 FRR 与基金流量的关系及其对未来业绩的预测能力,验证研究结论的稳健性。

2 中国证券基金业协会公布的《中国证券投资基金业年报(2024)》数据显示,截至 2023 年末,公募基金中来源于个人投资者的资金占比为 52.70%,在机构投资者中,银行资金占比最高,达 26.69%,其次为保险资金,占比 6.55%。机构投资者主要体现为机构发行的资管产品,其中大部分仍是个人投资者资金的集合。因此,穿透来看公募基金还是主要服务于个人投资者。

(三) 排序指标构建

在本文的后续分析中,需要运用以下变量:风险因子调整后的超额回报率(七因子 alpha 及 CAPM-alpha)、因子相关收益率(FRR)、资金净流入(Flow)。下面是部分变量的构建过程和含义说明。

1. 风险因子调整后的超额回报率(alpha)

基金业绩可分解为与风险敞口无关的超额收益率(alpha)、市场因子相关收益率及因子相关收益率(FRR)三部分。在构建业绩衡量指标时,基准的选择是一个关键因素,其目的在于评估主动管理型基金的收益率是否超过相应的被动投资组合,为投资者提供衡量基金经理管理能力的方法。通过比较基金业绩表现与特定基准之间的差异,判断基金是否创造了超额收益率。

具体而言,本文借鉴 Barber 等(2016)的七因子模型,对每只基金 i 在给定时间 t 的月度超额收益率进行时间序列回归,使用过去 36 个月的历史数据估计每只基金的七因子 alpha,对应的回归模型如下:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_{i,t}^{7F} + b_{i,t}(MKT_t - r_{f,t}) + s_{i,t}SMB_t + h_{i,t}HML_t + p_{i,t}UMD_t + \sum_{j=1}^3 \gamma_{i,t}^j IND_{\tau,t}^j + v_{i,t}, \quad \tau \in \{t - \frac{m}{12}, \dots, t - \frac{1}{12}\} \quad (1)$$

其中 $r_{i,t}$ 是基金经理在 τ 月的复权收益率, $r_{f,t}$ 为月度定期存款利率,代表无风险利率,参数 $\alpha_{i,t}^{7F}$ 是风险因子调整后的超额回报率(即七因子 alpha)。 $b_{i,t}$, $s_{i,t}$, $h_{i,t}$, $p_{i,t}$ 和 $\gamma_{i,t}^j$ 分别为市场、规模、价值、动量和行业因子的相关系数。假设噪声项 $v_{i,t}$ 符合普通最小二乘法(OLS)的标准假设。七因子模型参考 Pástor 和 Stambaugh(2002)的计算方式。七个因子分别为 Carhart 四因子加上 31 个申万一级行业指数对 Carhart 四个因子回归残差的前 3 个主成分。公式中的 t 表示回归所针对的时间点, τ 表示历史时间序列中的具体月份。在本研究中,回归结果通过 $m=36$ 个月的历史数据估计所得,即 τ 从 $t-36/12$ 到 $t-1/12$ 。

2. 因子相关收益率(factor-related returns, FRR)

在 alpha 的基础上,本文使用逐个基金的 OLS 估计值 $\hat{\alpha}_{i,t}$, $\hat{b}_{i,t}$, $\hat{s}_{i,t}$, $\hat{h}_{i,t}$, $\hat{p}_{i,t}$ 表示方程(2)中相应的系数,因此基金 i 的因子相关收益率可以表示为:

$$\Delta_{i,t} = \frac{1}{m} \sum_{\tau=t-m/12}^{t-1/12} (\hat{\alpha}_{i,t}SMB_{\tau} + \hat{b}_{i,t}HML_{\tau} + \hat{p}_{i,t}UMD_{\tau} + \sum_{j=1}^3 \hat{\gamma}_{i,t}^j IND_{\tau,t}^j) \quad (2)$$

其中, $\Delta_{i,t}$ 为因子相关收益率(即 FRR),定义为过去 m 个月内基金因规模、价值、动量及行业因子暴露而产生的平均回报的估计总和。借鉴 Song(2020)的研究方法,本文在计算 FRR 时排除了市场因子的影响,因为已有研究(Berk 和 Van Binsbergen, 2016; Barber

等, 2016)表明,与市场因子相关的回报率和基金流量之间的关联性较小。

3. CAPM-alpha

同时,本研究还使用 OLS 估计了经典的资本资产定价模型(CAPM)的 alpha,用 $\alpha_{i,t}^{CAPM}$ 表示:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_{i,t}^{CAPM} + \beta_{i,t}(MKT_t - r_{f,t}) + \eta_{i,t}, \quad \tau \in \{t - \frac{m}{12}, \dots, t - \frac{1}{12}\} \quad (3)$$

其中, $\beta_{i,t}$ 代表市场风险因子的系数,用于衡量基金回报与市场回报之间的关联度。假定噪声项 $\eta_{i,t}$ 满足 OLS 的标准假设。鉴于公式(1)中的其他几个因子已经根据市场风险敞口进行了调整,与市场风险因子正交,因此 $\alpha_{i,t}^{CAPM}$ 可以被分解为:

$$\hat{\alpha}_{i,t}^{CAPM} = \hat{\alpha}_{i,t}^{7F} + \Delta_{i,t} \quad (4)$$

4. 资金净流入

本文用基金的资金流量表示投资者的申购行为。鉴于当前我国公募基金仅按季度披露其资产管理规模,因此,本文按季度计算每个基金的资金净流入。依据先前对资金流量的研究(Song, 2020),在第 t 期进入基金 i 的资金流量为:

$$Flow_{i,t} = AUM_{i,t} - \prod_{j=0}^2 (1 + r_{i,t-j/12}) AUM_{i,t-1/4} \quad (5)$$

其中, $AUM_{i,t}$ 是基金 i 在时间 t 的净资产总额。

五、实证结果分析

(一) 描述性统计

本研究所采用的样本涵盖了我国股票型和偏股混合型基金,时间跨度从 2014 年 1 月至 2023 年 12 月。基金的原始超额收益率、alpha 及相关风险因子收益率的描述性统计如表 1 所示。其中,各模型的 alpha 基于过去 36 个月的滚动窗口估计所得。

表 1 基金数据的描述性统计

变量	观测数	平均值	标准差	中位数	25%分位数	75%分位数
$r_t - r_f$	4404	0.56%	2.83%	0.42%	-1.70%	2.59%
α^{7F}	4404	0.32%	0.74%	0.37%	-0.09%	0.80%
α^{FRC}	4404	0.35%	0.67%	0.37%	-0.06%	0.78%
α^{CAPM}	4404	0.74%	0.83%	0.71%	0.18%	1.28%
$MKT - r_f$	6388	0.52%	1.62%	0.55%	-1.18%	1.63%
SMB	6388	0.48%	1.87%	0.22%	-0.26%	0.88%
HML	6388	-0.06%	1.36%	0.02%	-1.50%	1.06%
UMD	6388	0.99%	1.81%	0.41%	0.10%	0.78%
$IND1$	6388	-0.58%	2.06%	-0.83%	-1.63%	0.99%
$IND2$	6388	0.32%	2.41%	-0.32%	-1.69%	1.12%
$IND3$	6388	-0.68%	1.51%	-0.72%	-2.32%	0.52%

表 1 显示,无论是平均值还是中位数,基金的收益率(r_i-r_f)绝对值与市场指数收益率($MKT-r_f$)对应的统计值相差不大,但收益率的标准差是后者标准差的近两倍。这表明,整体来看,即便投资者承担了更高的风险,却未必能获得更高的预期回报。而基金收益率的高波动性一方面源于股票市场本身的高波动特征,另一方面,基金收益率的上下四分位间距较大,收益率分布存在较大差异,这在一定程度上受到基金经理能力和基金投资风格的影响(李志冰和刘晓宇,2019)。

(二)FRR 与资金流量的关系

本文首先探讨投资者对基金历史业绩中来源于因子相关收益率部分的反应如何,分析投资者是否存在追逐因子相关收益率的行为。具体而言,研究投资者在做投资决策时能否厘清基金回报率的不同组成部分,即区分基金收益率是由风险因子贡献,还是由基金经理的专业管理能力所致。

文章采用排序分析法对样本基金进行双分组分析,分组依据包括七因子 alpha 和 FRR。由于 alpha 主要用于衡量基金相对于不同基准的超额收益能力,是衡量基金经理能力的公认指标 (Fama 和 French, 2010; Barber 等, 2016), 因此,为控制历史 alpha 对资金流量可能产生的影响, 本文将 alpha 作为分组变量之一。具体而言,以每年 1 月 1 日为时间节点,根据公

式(1)中基于历史 36 个月的滚动窗口期估计所得的七因子 alpha, 将样本基金从低到高划分为五个不同等级的投资组合。同时,基于过去 36 个月的 FRR 对样本基金进行三分组,其中,“Top”组包含 FRR 排名处于前三分之一的基金,而“Middle”组和“Bottom”组则分别对应排名在中间和后三分之一的基金。分组完成后,统计每组基金在 36 个月窗口期内的初始资产管理规模(As)、期末资产管理规模(Ae)、平均季度资金净流入量 ($Flow$)、CAPM 模型下的平均超额回报率(α^{CAPM})及因子相关回报率(Δ)。最终,排除掉 36 个月窗口期的影响,将获得 2017–2023 年间每年的分组数据。

表 2 展示了 7 年间 15 个组在时间序列上的平均资金流量与 FRR 值,结果表明,FRR 越高的基金后期吸引的资金净流入量越多。其中,“Top”组的 FRR 介于 10.3%–12.5%之间,且这些组合平均吸引的资金流量超过同等 alpha 分组中的其他两个组合。“Middle”组的平均 FRR 约为 5.0%,其资金流量也高于平均 FRR 为负的“Bottom”组。这些资金流入量的差异导致,在 36 个月的窗口期结束时,每个 alpha 等分中“Top”组的规模(Ae)普遍超过其他组合。此外,表 2 中第(3)、(8)和(13)列的数据比较显示,资金流量与 alpha 呈正向关系。

表 2 基金流量对 FRR 的反应

	Top					Middle					Bottom				
	As	Ae	Flow	Δ	α^{CAPM}	As	Ae	Flow	Δ	α^{CAPM}	As	Ae	Flow	Δ	α^{CAPM}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	1307	897	-64.3	12.5	4.0	1776	938	-88.8	5.0	-1.1	1928	701	-106.1	-1.0	-6.0
2	1220	1220	-42.7	11.2	10.7	1393	1058	-68.1	4.9	4.6	1695	986	-81.6	-0.5	0.2
3	957	1555	6.3	10.4	14.4	1278	1121	-55.2	5.0	8.3	1402	927	-68.6	-0.6	3.9
4	922	2224	50.5	10.5	18.7	1083	1765	2.0	5.2	13.0	1593	1735	-40.5	-1.1	6.6
5	707	4123	220.5	10.3	24.7	916	2773	93.2	4.9	19.3	1162	2329	44.7	-1.7	12.6

注:分组变量分别为七因子 alpha 及 FRR。具体而言,以每年 1 月 1 日为节点,按照 alpha 将样本基金从低到高划分为五个不同等级的投资组合。同时,基于同一时间段内的 FRR 对样本基金进行三分组,其中,“Top”组包含了过去 36 个月 FRR 排名处于前三分之一的基金,而“Middle”组和“Bottom”组则分别对应排名在中间和后三分之一的基金。表中的数据为每组基金时间序列上的平均值。

鉴于基金流量反映了投资者对基金经理能力的评估,这一结果表明,投资者存在非理性的投资行为。许多基金投资者倾向于将规模、价值、动量和行业因子误认为是基金经理主动管理能力的信号,从而更偏好投资那些历史 FRR 表现较好的基金。综上,验证了假设 H1a: 中国主动管理型公募基金 FRR 与资金净流入正相关。

(三)FRR 对基金未来业绩的预测能力

为了进一步探讨受投资者追捧的高 FRR 基金未来表现如何,本文再次使用排序法进行双分组分析,分组依据包括资产管理规模(AUM)和 FRR。研究发现,基金管理存在规模经济效应,即规模扩张能够降低费用比率(Latzko, 1999),但资产规模过大也可能因为管理难度提升导致基金收益率递减(Chen 等, 2004)。因此,为排除 AUM 对基金未来业绩可能产生的影响, 本文将基金的 AUM 作为分组

变量之一。具体分组方式如下:以每年 1 月 1 日为时间节点,按照 AUM 对所有基金进行排序,并将其分为五个不同等级的投资组合。同时,基于基金前 36 个月的 FRR 对样本基金进行三分组。基于采用以上方法产生的 15 个基金组合,分别计算未来 12 个月内的基金年化超额收益率(Ret)、FFC 四因子模型调整后的超额收益率(α^{FFC})、七因子模型调整后的超额收益率(α^{7F})以及 Top 组与 Bottom 组的收益率差异(Diff)。

表 3 展示了 2017–2023 年间各组统计量的平

表 3 历史 FRR 与基金未来收益率的关系:控制资产管理规模

	Ret(%)				$\alpha^{FFC}(\%)$				$\alpha^{7F}(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
1	7.48	8.34	9.05	1.57	0.60	2.38	4.51	3.91	0.69	2.65	4.81	4.12
					(0.29)	(1.23)	(2.31)**	(1.65)	(0.35)	(1.57)	(2.84)***	(1.79)*
2	9.99	8.68	11.91	1.92	3.05	3.32	7.57	4.52	3.12	3.52	7.89	4.77
					(1.45)	(1.94)*	(3.31)***	(1.81)*	(1.59)	(2.35)**	(3.78)***	(1.92)*
3	7.67	9.14	10.45	2.78	0.56	3.54	5.81	5.25	0.64	3.80	6.35	5.71
					(0.28)	(2.14)**	(2.42)**	(1.82)*	(0.32)	(2.61)**	(3.14)***	(2.11)**
4	5.52	7.28	10.56	5.04	-1.04	1.57	6.03	7.08	-1.06	1.76	6.30	7.36
					(-0.50)	(0.97)	(2.88)***	(2.94)***	(-0.51)	(1.16)	(3.53)***	(3.15)***
5	3.59	5.71	8.63	5.04	-2.41	0.64	4.36	6.77	-2.36	0.92	4.73	7.09
					(-1.00)	(0.40)	(1.89)*	(2.02)**	(-0.97)	(0.65)	(2.29)**	(2.17)**
All	6.85	7.83	10.12	3.27	1.64	3.78	7.15	5.50	1.70	4.02	7.51	5.81
			8.63		(1.74)*	(4.99)***	(7.29)***	(10.12)***	(1.83)*	(5.89)***	(8.76)***	(11.09)***

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的显著性水平上显著,括号中数据为 T 值。分组变量分别为基金资产管理规模(AUM)及 FRR。具体而言,以每年 1 月 1 日为节点,按照 AUM 将样本基金从低到高划分为五个不同等级的投资组合。同时,基于同一时间段内的 FRR 对样本基金进行三分组,其中,“Top”组包含了过去 36 个月 FRR 排名处于前三分之一的基金,而“Middle”组和“Bottom”组则分别对应排名在中间和后三分之一的基金。表中的数据为每组基金时间序列上的平均值。

最后,为了进一步排除来自基金经理管理能力对基金业绩的长期影响,本文进一步控制样本基金前期 alpha 的大小,研究 FRR 对基金未来业绩的影响。具体做法为:采用七因子 alpha 和 FRR 作为双分组的依据,衡量每组基金相较于三个基准模型的未来表现。结果如表 4 所示,在控制历史七因子 alpha 后,前期

均值。结果表明,在控制 AUM 后,前期 FRR 较高的基金未来表现较差。例如,基于 FFC 四因子模型,FRR 排名前三分之一(“Top”组)的基金未来 alpha 比 FRR 排名后三分之一(“Bottom”组)的基金低 3.91%–7.08%。而基于七因子模型,这一差异介于 4.12%–7.36% 之间。在五个 AUM 分组中,根据不同基准,“Top”组基金未来一年平均 alpha 分别为 1.64% 和 1.70%。而“Bottom”组基金在两个基准模型下的平均 alpha 分别为 7.15% 和 7.51%,二者差异显著。

表 4 历史 FRR 与基金未来收益率的关系:控制组合收益率

	Ret(%)				$\alpha^{FFC}(\%)$				$\alpha^{7F}(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
1	7.77	6.82	9.39	1.62	0.87	1.47	4.57	3.69	0.85	1.69	4.84	3.99
					(0.41)	(0.81)	(1.76)*	(1.34)	(0.42)	(1.03)	(2.04)**	(1.47)
2	6.76	7.76	9.07	2.32	0.13	2.45	4.63	4.50	0.24	2.77	4.99	4.75
					(0.07)	(1.34)	(2.34)**	(2.16)**	(0.13)	(1.76)*	(3.19)***	(2.50)**
3	6.27	7.13	9.47	3.20	0.26	1.90	5.27	5.01	0.34	2.10	5.59	5.25
					(0.13)	(1.26)	(2.53)**	(2.03)**	(0.17)	(1.54)	(3.05)***	(2.15)**

FRR 较高的基金未来收益率仍然不如其他基金。例如,基于 FFC 模型的五个 alpha 分组中,“Top”组基金未来 alpha 比“Bottom”组低 3.69%–12.83%,在七因子模型中这一差异为 3.99%–13.20%

综上,验证了假设 H1b:中国主动管理型公募基金 FRR 与未来业绩负相关。

表 4 历史 FRR 与基金未来收益率的关系:控制组合收益率

(续表)

	Ret(%)				$\alpha^{FRC}(\%)$				$\alpha^{7F}(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
4	6.59	8.24	9.68	3.09	0.17 (0.07)	3.06 (2.06)**	5.58 (2.57)**	5.41 (1.69)*	0.17 (0.07)	3.30 (2.44)**	5.93 (3.05)***	5.75 (1.81)*
5	1.25	8.85	11.78	10.53	-5.66 (-1.84)*	2.13 (1.08)	7.17 (2.99)***	12.83 (3.26)***	-5.61 (-1.83)*	2.33 (1.27)	7.59 (3.55)***	13.20 (3.51)***
All	5.73	7.76	9.88	4.15	0.64 (0.61)	3.69 (4.80)***	6.93 (7.03)***	6.29 (10.77)***	0.69 (0.66)	3.93 (5.68)***	7.28 (8.43)***	6.59 (11.67)***

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%的显著性水平上显著, 括号中数据为 T 值。分组变量分别为七因子 alpha 及 FRR。具体而言,以每年 1 月 1 日为节点,根据七因子 alpha 将样本基金从低到高划分为五个不同等级的投资组合。同时,基于同一时间段内的 FRR 对样本基金进行三分组,其中,“Top”组包含了过去 36 个月 FRR 排名处于前三分之一的基金,而“Middle”组和“Bottom”组则分别对应排名在中间和后三分之一的基金。表中的数据为每组基金时间序列上的平均值。

(四)稳健型检验

为保证上述主要结果的稳健性,本文加入了更多控制变量,包括基金历史七因子 alpha(Song, 2020)、基金规模(Ferreira 等, 2012)、基金家族规模(Sirri 和 Tufano, 1998)、基金年龄(Spiegel 和 Zhang, 2013)、基金收益率标准差(Singal 和 Xu, 2011)和基金经理个人特征,包括基金经理性别、学历、证书及海外背景(张永冀等, 2023)。以上变量的具体定义及统计方法见表 5。

表 5 控制变量的定义

变量名称	变量符号	变量定义
基金年龄	Age	截至该季度,基金的年龄大小
基金规模	lnAUM	基金在该期管理规模的对数值
基金家族规模	lnFamily	基金所在公司该期管理的基金规模总和的对数值
基金收益率标准差	Std	基金在该季度收益率的标准差
七因子 alpha	α^{7F}	四因子模型(Carhart, 1997)加入申万一级行业指数的前三个主成分后模型中的常数项
基金经理性别	Gender	0- 女;1- 男
基金经理学历	Degree	1- 大专;2- 大学本科;3- 硕士(含 MBA、EMBA);4- 博士
基金经理证书	Certificate	持有专业证书个数,本文考虑的专业证书为 CFA、CPA 和 FRM
基金经理海外背景	Foreign_edu	无海外背景赋值 0,有海外背景赋值 1

由于稳健性检验部分需要对基金流量与因子相关收益率进行回归分析,而公式(1)和公式(2)中计算的七因子 alpha 和 FRR 均为月度数据,因此需将其转化为季度数据。参考李志冰和刘晓宇(2019)对因子调整回报率数据进行季度转化的方式,本文采用相同的方式对七因子 alpha 和 FRR 数据进行季度转化,确保数据的时间频率一致。

$$\alpha_{it}^{7F}=(1+\alpha_{i,m-2}^{7F})(1+\alpha_{i,m-1}^{7F})(1+\alpha_{i,m}^{7F})-1 \quad (6)$$

$$\Delta_{it}=(1+\Delta_{i,m-2})(1+\Delta_{i,m-1})(1+\Delta_{i,m})-1 \quad (7)$$

本文采用两种主要回归方法:普通最小二乘法(OLS)和 Fama-MacBeth 截面回归法,将因子相关收益率作为核心解释变量,分别对基金的资金流量以及基于不同基准的收益率进行回归分析。表 6 显示, FRR 与基金流量之间存在显著的正相关关系,这表明投资者倾向于追逐历史 FRR 较高的基金。

表 6 资金流量与 FRR 回归分析表

	OLS		Fama-MacBeth	
	Flow			
<i>FRR</i>	1.37*** (13.18)	1.07*** (10.16)	1.39*** (9.12)	2.05*** (12.17)
控制变量	No	Yes	No	Yes
时间 / 个体固定效应	Yes	Yes	No	No
<i>N</i>	17605	17605	17605	17605
调整后 R ²	0.5842	0.6518	0.0121	0.2050

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%的显著性水平上显著,括号中数据为 T 值。

表 7 展示了采用普通最小二乘法(OLS)和 Fama-MacBeth 方法对 FRR 与不同基准下基金收益率进行回归的结果。对于原始收益率(Ret)及风险调整后的收益率(α^{FRC} 和 α^{7F}),FRR 的回归系数均为负值,这表

明历史 FRR 较高的基金在未来表现较差。

表 7 基金业绩表现与 FRR 回归分析表

	OLS		Fama-MacBeth	
	Ret			
FRR	-0.39*** (-8.79)	-0.23*** (-4.99)	-0.15 (-0.60)	-0.16 (-0.84)
Controls	No	Yes	No	Yes
时间/个体固定效应	Yes	Yes	No	No
N	17605	17605	17605	17605
Adj.R ²	0.7192	0.7251	0.0542	0.1750
α ^{FIC}				
FRR	-0.21*** (-22.84)	-0.29*** (-33.05)	-0.22*** (-7.30)	-0.29*** (-10.07)
Controls	No	Yes	No	Yes
时间/个体固定效应	Yes	Yes	No	No
N	17605	17605	17605	17605
Adj.R ²	0.5346	0.5913	0.0363	0.1870
α ^{7F}				
FRR	-0.31*** (-34.42)	-0.39*** (-45.17)	-0.36*** (-9.68)	-0.45*** (-14.10)
Controls	No	Yes	No	Yes
时间/个体固定效应	Yes	Yes	No	No
N	17605	17605	17605	17605
Adj.R ²	0.5634	0.6168	0.0740	0.2243

注：***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的显著性水平上显著，括号中数据为 T 值。

至此，本文提供的证据表明：过去 FRR 较高的基

表 8 不同投资者子样本下基金流量对 FRR 的反应

	Top					Middle					Bottom					Diff _{Flow}
	As	Ae	Flow	Δ	α ^{CAPM}	As	Ae	Flow	Δ	α ^{CAPM}	As	Ae	Flow	Δ	α ^{CAPM}	
Panel A: 个人投资者主导型基金																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1396	952	-69.3	12.4	4.1	1898	942	-99.1	4.9	-1.3	2127	741	-120.4	-1.0	-6.1	51.1
2	1307	1286	-47.5	11.4	10.9	1547	1109	-80.9	5.1	4.8	1929	1117	-92.9	-0.8	-0.5	45.4
3	1065	1677	1.7	10.5	14.6	1376	1164	-63.6	5.2	8.3	1544	970	-79.0	-0.8	3.5	80.7
4	1017	2340	44.0	10.7	18.7	1205	1888	-7.7	5.2	13.2	1675	1767	-44.9	-1.3	6.4	88.9
5	745	4576	246.0	10.5	24.9	992	3054	100.9	5.2	19.8	1260	2605	53.6	-2.0	12.1	192.4
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Panel B: 机构投资者主导型基金																
1	364	313	-12.0	13.7	2.6	748	899	-1.5	6.2	0.5	590	430	-9.8	-0.4	-5.1	-2.2
2	593	742	-7.8	9.3	8.8	400	704	13.5	3.9	3.8	447	349	-17.2	0.9	3.4	9.4
3	387	912	30.7	9.7	13.8	672	857	-3.9	3.6	7.7	706	708	-19.8	0.2	6.1	50.5
4	459	1655	82.5	9.7	18.5	679	1368	34.6	5.5	12.7	1079	1531	-12.5	0.2	8.3	90.0
5	534	2072	105.2	9.5	23.6	669	1859	68.0	4.1	17.7	836	1440	16.7	-0.8	14.3	88.5

注：分组变量分别为七因子 alpha 及 FRR。

金积累了过多的资金，导致规模收益递减，从而使这部分基金未来表现不佳。换言之，这些拥有高 FRR 的基金吸引的资金净流入超出了基金经理的管理能力。因此，基金“规模-能力”的错配是影响基金未来业绩的重要因素。

(五) 异质性分析

1. 个人投资者与机构投资者

为识别个人投资者与机构投资者在投资行为上的差异，本研究将样本基金划分为“机构投资者主导型基金”与“个人投资者主导型基金”。划分依据为基金每年年底的投资者结构：若机构投资者持有的份额比例超过个人投资者，则该基金归类为“机构投资者主导型基金”；反之，则归类为“个人投资者主导型基金”。

表 8 对比分析了在不同投资者类型的基金中资金流量与 FRR 的关系。结果显示，在个人投资者主导型基金中，每个 alpha 分组中 FRR 最高组相较于其他两组吸引了更多的资金流入，并且随着 FRR 的降低，资金流入呈明显的递减趋势。在这一趋势下进一步观察发现，特定三年窗口期结束时，“Top”组的资产管理规模(Ae)超过了 FRR 较低的其他两组。而在机构投资者主导型基金中，资金流量并未表现出严格的趋势性变化。表 9 和表 10 的结果显示，在控制了 AUM 和七因子 alpha 后，相比于机构投资者，个人投资者主导型基金的子样本中，高 FRR 基金未来表现较差的现象更为显著。

表 9 不同投资者历史 FRR 与基金未来收益率的关系:控制资产管理规模

	Ret(%)				$\alpha^F(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
Panel A: 个人投资者主导型基金								
1	8.26	8.19	8.65	0.39	1.42 (0.62)	2.34 (1.27)	4.63 (2.33)**	3.21 (1.28)
2	8.89	8.80	11.96	3.07	1.41 (0.66)	3.43 (2.16)**	7.44 (3.60)***	6.03 (2.42)**
3	7.26	8.53	9.74	2.48	0.25 (0.12)	2.77 (1.76)*	5.46 (2.73)***	5.21 (2.04)**
4	5.29	7.60	9.12	3.82	-1.36 (-0.62)	1.93 (1.15)	4.26 (2.27)**	5.62 (2.33)**
5	4.20	6.47	7.61	3.41	-1.56 (-0.60)	0.98 (0.56)	3.67 (1.80)*	5.24 (1.57)
All	6.78	7.92	9.41	2.63	1.52 (1.51)	3.78 (5.00)***	6.58 (7.34)***	5.06 (9.33)***
Panel B: 机构投资者主导型基金								
1	4.62	12.13	-2.27	-6.89	-1.87 (-0.60)	1.07 (0.25)	-0.86 (-0.19)	1.51 (0.26)
2	6.64	10.88	6.85	0.21	1.26 (0.52)	8.01 (2.03)**	7.60 (1.98)*	5.68 (1.42)
3	6.57	8.63	1.08	-5.49	-4.75 (-1.20)	1.89 (0.64)	1.10 (0.34)	6.63 (1.13)
4	5.68	7.71	10.58	4.9	-4.05 (-1.00)	6.29 (2.16)**	1.42 (0.42)	8.63 (1.30)
5	1.17	6.59	12.99	11.82	-1.33 (-0.32)	7.09 (2.06)**	6.00 (1.80)*	7.81 (1.35)
All	5.32	9.12	5.36	0.04	-0.76 (-0.48)	5.98 (3.60)***	4.57 (2.53)**	5.33 (4.78)***

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%的显著性水平上显著,括号中数据为 T 值。分组变量分别为 AUM 及 FRR。

表 10 不同投资者历史 FRR 与基金未来收益率的关系:控制组合收益

	Ret(%)				$\alpha^F(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
Panel A: 个人投资者主导型基金								
1	8.26	8.19	8.65	0.39	1.42 (0.62)	2.34 (1.27)	4.63 (2.33)**	3.21 (1.28)
2	8.89	8.80	11.96	3.07	1.41 (0.66)	3.43 (2.16)**	7.44 (3.60)***	6.03 (2.42)**
3	7.26	8.53	9.74	2.48	0.25 (0.12)	2.77 (1.76)*	5.46 (2.73)***	5.21 (2.04)**
4	5.29	7.60	9.12	3.82	-1.36 (-0.62)	1.93 (1.15)	4.26 (2.27)**	5.62 (2.33)**
5	4.20	6.47	7.61	3.41	-1.56 (-0.60)	0.98 (0.56)	3.67 (1.80)*	5.24 (1.57)
All	6.78	7.92	9.41	2.63	1.52 (1.51)	3.78 (5.00)***	6.58 (7.34)***	5.06 (9.33)***

(续表)

	Ret(%)				$\alpha^{7F}(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
Panel B: 机构投资者主导型基金								
1	4.62	12.13	-2.27	-6.89	-1.87 (-0.60)	1.07 (0.25)	-0.86 (-0.19)	1.51 (0.26)
2	6.64	10.88	6.85	0.21	1.26 (0.52)	8.01 (2.03)**	7.60 (1.98)*	5.68 (1.42)
3	6.57	8.63	1.08	-5.49	-4.75 (-1.20)	1.89 (0.64)	1.10 (0.34)	6.63 (1.13)
4	5.68	7.71	10.58	4.9	-4.05 (-1.00)	6.29 (2.16)**	1.42 (0.42)	8.63 (1.30)
5	1.17	6.59	12.99	11.82	-1.33 (-0.32)	7.09 (2.06)**	6.00 (1.80)*	7.81 (1.35)
All	5.32	9.12	5.36	0.04	-0.76 (-0.48)	5.98 (3.60)***	4.57 (2.53)**	5.33 (4.78)***

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%的显著性水平上显著,括号中数据为 T 值。分组变量分别为七因子 alpha 及 FRR。

综上,验证了假设 H2a 与 H2b:相较于机构投资者,个人投资者资金流量对 FRR 表现出更高的敏感性,并且个人投资者群体中 FRR 与基金未来业绩的负向关系更为显著。

2. 宏观经济形势的影响

最后,本文考察在不同市场状态下,基金投资者对 FRR 反应的差异。借鉴李志冰和刘晓宇(2019)的做法,本文基于市场波动率对样本期进行细分。具体而言,使用 RESSET 数据库沪深 300 指数波动率作为变量,并通过使用变量相对于上一期的变化值消除可能存在的趋势效应。依据波动率变化,定义样本期内波动率最低的 2017 年和 2023 年为“Low”(市场平稳期),最高的 2018 年和 2020 年为“High”(市场波动期)。

表 11 显示,相较于高波动期,低波动期基金流量与 FRR 间呈现更为显著的正相关性。这一发现表明,在市场波动性较低、状况较为平稳的环境中,投资者更易受到基金历史整体收益率的影响,而非基于深入

的风险评估或更为复杂的投资指标做出决策,具体表现为对 FRR 的追逐行为。而在高波动期,上述规律相对并不显著,表明这些时期投资者更倾向于依赖专业分析和谨慎的策略来应对复杂的市场环境,以识别基金的 alpha。表 12 和表 13 展示了分别控制 AUM 与七因子 alpha 后,不同市场状况下历史 FRR 与未来业绩之间的关系。结果表明,在低波动期,FRR 与基金未来收益率存在显著的负相关关系;而高波动期 FRR 对基金未来收益率的预测能力并不显著。

实证结果表明,在市场相对稳定的环境中,投资者倾向于将更多资金投向历史 FRR 较高的基金,且在这种情况下,FRR 对基金的未来收益率具有显著的负向影响。而在波动市场状态下,投资者对 FRR 的反应不再明显,相应地,FRR 对基金未来收益率的预测能力也不再显著。综上,验证了本文假设 H3a 与 H3b:相较于波动市场状态,在平稳市场状态下,资金流量对 FRR 表现出更高的敏感性,且 FRR 与基金未来业绩的负向关系更为显著。

表 11 不同市场情况下基金流量对 FRR 的反应

	Top					Middle					Bottom					Diff _{Flow}
	<i>As</i>	<i>Ae</i>	<i>Flow</i>	Δ	α^{CAPM}	<i>As</i>	<i>Ae</i>	<i>Flow</i>	Δ	α^{CAPM}	<i>As</i>	<i>Ae</i>	<i>Flow</i>	Δ	α^{CAPM}	
PanelA: low volatility																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1073	697	-66.1	14.2	1.1	1590	742	-112.1	4.6	-5.1	1994	693	-135.4	-1.9	-7.1	69.3
2	1143	1101	-48.5	12.4	8.0	1437	1112	-79.6	5.1	2.2	1551	932	-90.3	-1.7	-3.2	41.8
3	679	1593	67.8	10.8	12.7	1296	1020	-76.2	4.9	5.3	1131	676	-76.3	-1.5	1.5	144.1
4	508	1687	79.7	11.1	18.5	1135	1723	-0.5	4.6	10.4	1830	1872	-67.8	-1.2	5.1	147.5
5	480	4578	335.5	9.5	25.2	732	2098	76.2	3.8	18.0	1439	2356	17.6	-2.9	10.1	317.9

(续表)

Top					Middle					Bottom						
A_s	A_e	$Flow$	Δ	α^{CAPM}	A_s	A_e	$Flow$	Δ	α^{CAPM}	A_s	A_e	$Flow$	Δ	α^{CAPM}	$Diff_{Flow}$	
PanelA: low volatility																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
PanelB: high volatility																
1	1927	1019	-69.3	7.3	1.4	2378	1113	-100.4	2.8	-3.3	1732	634	-81.3	-1.6	-6.8	12.0
2	1491	1191	-40.0	7.0	7.2	1483	952	-55.7	3.1	3.8	1977	912	-89.8	-1.0	-0.8	49.8
3	1029	1265	-2.1	6.7	10.7	1723	999	-82.4	3.2	7.4	1861	1095	-73.1	-1.5	2.7	71
4	1424	1557	-28.2	6.5	14.3	1247	1269	-27.1	3.0	10.5	1469	778	-75.8	-1.6	6.3	47.6
5	1055	3835	160.7	7.5	20.7	1418	2009	1.8	3.0	16.7	1303	1891	9.9	-1.8	12.7	150.8

注:分组变量分别为七因子 alpha 及 FRR。

表 12 不同市场情况历史 FRR 与基金未来收益率的关系:控制资产管理规模

	$Ret(\%)$				$\alpha^{7F}(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
Panel A: low volatility								
1	-0.03	-0.35	1.59	1.61	-6.85	-3.40	-0.45	6.40
					(-2.05)*	(-1.06)	(-0.18)	(2.71)**
2	2.84	3.26	3.55	0.71	-4.96	0.90	0.93	5.89
					(-1.21)	(0.35)	(0.45)	(1.55)
3	1.47	0.28	-0.31	-1.78	-3.57	-0.28	3.37	6.94
					(-0.93)	(-0.10)	(1.47)	(1.96)*
4	1.36	-2.38	3.35	4.71	-5.68	-4.48	1.92	7.60
					(-1.40)	(-1.38)	(0.74)	(2.37)**
5	-6.34	-2.04	1.70	8.04	-9.33	-2.15	4.93	14.26
					(-2.25)**	(-0.75)	(1.97)*	(3.69)***
All	-0.68	-0.25	1.97	2.66	-4.59	-0.39	3.63	8.22
					(-2.85)***	(-0.31)	(3.25)***	(12.23)***
Panel B: high volatility								
1	11.07	10.43	10.77	-0.31	3.36	4.24	5.38	2.02
					(1.17)	(1.54)	(1.72)	(1.34)
2	17.40	10.91	12.60	-4.80	8.68	3.70	6.26	-2.42
					(3.29)***	(1.79)*	(2.18)**	(-1.40)
3	14.55	16.54	13.77	-0.78	5.36	8.10	6.96	1.60
					(2.33)**	(2.99)***	(2.31)**	(0.95)
4	11.15	12.16	13.98	2.83	1.88	2.79	7.41	5.54
					(0.57)	(1.30)	(2.53)**	(2.17)**
5	9.87	9.46	9.13	-0.74	1.27	1.41	1.88	0.61
					(0.42)	(0.58)	(0.57)	(0.20)
All	12.81	11.90	12.05	-0.76	5.60	5.54	7.07	1.47
					(4.38)***	(5.05)***	(5.52)***	(2.65)***

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%的显著性水平上显著;括号中数据为 T 值。分组变量分别为 AUM 及 FRR。

表 13 不同市场情况历史 FRR 与基金未来收益率的关系:控制组合收益率

	$Ret(\%)$				$\alpha^{7F}(\%)$			
	Top	Middle	Bottom	Diff	Top	Middle	Bottom	Diff
Panel A: low volatility								
1	-0.03	-0.35	1.59	1.61	-6.85	-3.40	-0.45	6.40
					(-2.05)*	(-1.06)	(-0.18)	(2.71)**
2	2.84	3.26	3.55	0.71	-4.96	0.90	0.93	5.89
					(-1.21)	(0.35)	(0.45)	(1.55)
3	1.47	0.28	-0.31	-1.78	-3.57	-0.28	3.37	6.94
					(-0.93)	(-0.10)	(1.47)	(1.96)*
4	1.36	-2.38	3.35	4.71	-5.68	-4.48	1.92	7.60
					(-1.40)	(-1.38)	(0.74)	(2.37)**
5	-6.34	-2.04	1.70	8.04	-9.33	-2.15	4.93	14.26
					(-2.25)**	(-0.75)	(1.97)*	(3.69)***
All	-0.68	-0.25	1.97	2.66	-4.59	-0.39	3.63	8.22
					(-2.85)***	(-0.31)	(3.25)***	(12.23)***
Panel B: high volatility								
1	11.07	10.43	10.77	-0.31	3.36	4.24	5.38	2.02
					(1.17)	(1.54)	(1.72)	(1.34)
2	17.40	10.91	12.60	-4.80	8.68	3.70	6.26	-2.42
					(3.29)***	(1.79)*	(2.18)**	(-1.40)
3	14.55	16.54	13.77	-0.78	5.36	8.10	6.96	1.60
					(2.33)**	(2.99)***	(2.31)**	(0.95)
4	11.15	12.16	13.98	2.83	1.88	2.79	7.41	5.54
					(0.57)	(1.30)	(2.53)**	(2.17)**
5	9.87	9.46	9.13	-0.74	1.27	1.41	1.88	0.61
					(0.42)	(0.58)	(0.57)	(0.20)
All	12.81	11.90	12.05	-0.76	5.60	5.54	7.07	1.47
					(4.38)***	(5.05)***	(5.52)***	(2.65)***

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%的显著性水平上显著;括号中数据为 T 值。分组变量分别为七因子 alpha 及 FRR。

六、结论与建议

本研究聚焦于中国市场上的主动管理型基金,分析基金净资金流对因子相关收益率的敏感程度以及FRR对基金未来业绩的预测能力,对我国投资者在选择基金时的专业能力进行评价,考察其能否厘清基金业绩中alpha与FRR的不同。结果表明,主动型证券投资基金存在基金经理“规模-能力”不匹配的问题,资金流量对规模、价值等常见的因子相关收益率表现出积极反应,且历史FRR较高的基金未来业绩表现较差。这表明我国市场的大部分投资者受到有限理性的影响,错误地将与其他风险敞口相关的补偿收益也归入基金经理的主动管理能力中,使历史FRR较高的基金积累了过多的资产,超过了基金经理的管理能力,从而影响基金未来的业绩表现。

通过分样本检验发现,个人投资者对风险的认识不足,相较于机构投资者容易表现出明显的非理性投资行为,倾向于选择拥有高FRR的基金,从而导致规模收益递减现象。此外,FRR与资金流量的正向关系通常出现在市场波动性较低、资产价格表现较为平稳的环境中。这种情况下,拥有高FRR的基金往往会出现“规模-能力”的错配,导致这部分基金的未来alpha显著低于其他基金。

本文的发现具有一定的政策意义。一方面,强调了进一步加强投资者教育的重要性。监管层和金融机构应引导个体投资者充分、正确地认知风险,厘清基金业绩的不同来源,提升个人投资的机构化程度,提高市场效率、改善市场质量。长远来看,对于投资者而言,选择一个有稳定、持续业绩的产品,远比选择一个阶段性业绩出彩的产品重要得多。另一方面,解决当下中国基金市场“基金赚钱、基民不赚钱”问题的关键在于使基金公司与投资者的利益趋于一致。因此,有必要建立基金经理薪酬与投资者利益捆绑的长效激励约束机制,确保基金的收益最大程度地转化为持有人的收益,真正实现投资者与市场的双赢。

参考文献:

- [1]冯金余.国内基金市场不存在“赎回异象”吗?——基于基金业绩与资金流动视角[J].证券市场报,2012(12):67-74.
- [2]李祥文,吴文锋.基金业绩排名与期末业绩拉升[J].管理世界,2018(9):33-45+191.
- [3]李志冰,刘晓宇.基金业绩归因与投资者行为[J].金融研究,2019(2):188-206.
- [4]李仲飞,黄宇元,邓柏峻.基金存在流动性择时

能力吗?——基于中国主动管理开放式股票型基金的实证研究[J].金融经济研究,2015(2):108-118.

- [5]林旸,何为,余剑峰,熊熊.公募基金改善了市场定价效率吗?——持股基金质量与股票收益[J].金融研究,2023(4):149-167.

- [6]林旸,何为,余剑峰.公募基金管理是否有效?——多因素的基金能力评价[J].系统工程理论与实践,2022(04):906-922.

- [7]刘洋溢,廖妮,罗荣华.基金赚钱,基民不赚钱:业绩持续性感知与基金投资者行为[J].中国工业经济,2022(2):156-174.

- [8]陆蓉,陈百助,徐龙炳,谢新厚.基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J].经济研究,2007(6):39-50.

- [9]罗荣华,兰伟,杨云红.基金排名与主动性水平:理论与实证[J].中国管理科学,2015(8):158-167.

- [10]伍燕然,王凯,苏淞,李锐,韩立岩.有限理性对开放式基金业绩-流量关系的影响[J].管理科学学报,2019(10):101-126.

- [11]武佳薇,汪昌云,陈紫琳,Guo, J.M.中国个人投资者处置效应研究——一个非理性信念的视角[J].金融研究,2020(2):147-166.

- [12]肖继辉.基金业绩对投资者申购、赎回行为的影响:考虑股市表现的证据[J].审计与经济研究,2016(4):89-100.

- [13]肖峻,石劲.基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗?[J].经济研究,2011(1):112-125.

- [14]杨坤,曹晖,宋双杰.基金业绩与资金流量:明星效应与垫底效应[J].管理科学学报,2013(05):29-38.

- [15]张琳琳,沈红波,范剑青.证券投资基金规模适度性研究——基于中国市场的证据[J].金融研究,2022(3):189-206.

- [16]张永冀,天雄,苏治,黄琼.基金规模,投资者关注与基金业绩持续性[J].中国管理科学,2023(12):57-68.

- [17]张永冀,赵宇晗,李天雄,苏治.基金经理的“走”与“汰”——基于权益类基金的实证证据[J].系统工程理论与实践,2022(5):1214-1232.

- [18]赵学军,王永宏.中国股市“处置效应”的实证分析[J].金融研究,2001(07):92-97.

- [19]Amihud, Y., Goyenko, R. Mutual Fund's R^2 as Predictor of Performance [J]. The Review of Financial Studies, 2013, 26(3):667-694.

- [20]Andrikogiannopoulou, A., Papakonstantinou, F.

Reassessing False Discoveries in Mutual Fund Performance: Skill, Luck, or Lack of Power? [J]. The Journal of Finance, 2019, 74(5):2667–2688.

[21]Barber, B.M., Odean, T. Are Individual Investors Tax Savvy? Evidence from Retail and Discount Brokerage Accounts [J]. Journal of Public Economics, 2004, 88(1–2):419–442.

[22]Barber, B.M., Huang, X., Odean, T. Which Factors Matter to Investors? Evidence from Mutual Fund Flows [J]. The Review of Financial Studies, 2016, 29 (10): 2600–2642.

[23]Barber, B.M., Lee, Y.T., Liu, Y.J., Odean, T. Is the Aggregate Investor Reluctant to Realize Losses? [J]. European Financial Management, 2007, 13(3):423–447.

[24]Berk, J. B., Green, R. C. Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets [J]. Journal of Political Economy, 2004, 112(6):1269–1295.

[25]Berk, J. B., Van Binsbergen, J. H. Assessing Asset Pricing Models Using Revealed Preference [J]. Journal of Financial Economics, 2016, 119(1):1–23.

[26]Cao, C., Iliev, P., Velthuis, R. Style Drift: Evidence from Small-cap Mutual Funds [J]. Journal of Banking and Finance, 2017, 78:42–57.

[27]Carhart, M.M. On Persistence in Mutual Fund Performance[J]. The Journal of Finance, 1997, 51(1):57–82.

[28]Chen, J., Hong, H., Huang, M., Kubik, J.D. Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization [J]. American Economic Review, 2004, 94(5):1276–1302.

[29]Chevalier, J., Ellison, G. Career Concerns of Mutual Fund Managers[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1999, 114(2):389–432.

[30]Chiu, H.H., Kini, O. Equity Issuances, Equity mutual Fund Flows, and Noise Trader Sentiment [J]. Review of Finance, 2014, 18(2):749–802.

[31]Dhar, R., Zhu, N. Up Close and Personal: Investor Sophistication and the Disposition Effect[J]. Management Science, 2006, 52(5):726–740.

[32]Fama, E.F., French, K.R. A Five-factor Asset Pricing Model [J]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(1):1–22.

[33]Fama, E.F., French, K.R. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds [J]. Journal of

Financial Economics, 1993, 33(1):3–56.

[34]Fama, E.F., French, K.R. Luck Versus Skill in the Cross-section of Mutual Fund Returns [J]. The Journal of Finance, 2010, 65(5):1915–1947.

[35]Fama, E.F., MacBeth, J.D. Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests [J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3):607–636.

[36]Ferreira, M.A., Keswani, A., Miguel, A.F., Ramos, S.B. The Flow-performance Relationship Around the world [J]. Journal of Banking and Finance, 2012, 36(6): 1759–1780.

[37]Greenwood, R., Shleifer, A. Expectations of Returns and Expected Returns [J]. The Review of Financial Studies, 2014, 27(3):714–746.

[38]Gruber, M.J. Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds [J]. The Journal of Finance, 1996, 51(3):783–810.

[39]Guercio, D.D., Reuter, J. Mutual Fund Performance and the Incentive to Generate Alpha [J]. The Journal of Finance, 2014, 69(4):1673–1704.

[40]Harvey, C.R., Liu, Y. Luck Versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns: Reexamining the Evidence[J]. The Journal of Finance, 2022, 77(3):1921–1966.

[41]Hou, K., Xue, C., Zhang, L. Digesting Anomalies: An Investment Approach [J]. The Review of Financial Studies, 2015, 28(3):650–705.

[42]Kacperczyk, M., Nieuwerburgh, S.V., Veldkamp, L. Time-Varying Fund Manager Skill [J]. The Journal of Finance, 2014, 69(4):1455–1484.

[43]Kaniel, R., Parham, R. WSJ Category Kings: The Impact of Media Attention on Consumer and Mutual Fund Investment Decisions [J]. Journal of Financial Economics, 2017, 123(2):337–356.

[44]Latzko, D.A. Economies of Scale in Mutual Fund Administration [J]. Journal of Financial Research, 1999, 22(3):331–339.

[45]Li, X., Geng, Z., Subrahmanyam, A., Yu, H. Do Wealthy Investors have an Informational Advantage? Evidence Based on Account Classifications of Individual Investors [J]. Journal of Empirical Finance, 2017, 44:1–18.

[46]Pástor, Ľ., Stambaugh, R.F. Investing in Equity Mutual Funds[J]. Journal of Financial Economics, 2002,

63(3):351–380.

[47]Pástor, Ľ., Stambaugh, R.F. Mutual Fund Performance and Seemingly Unrelated Assets[J]. Journal of Financial Economics, 2002, 63(3):315–349.

[48]Reuter, J., Zitzewitz, E. How Much Does Size Erode Mutual Funds Performance? A Regression Discontinuity Approach[J]. The Review of Finance, 2021, 25(5):1395–1432.

[49]Reuter, J., Zitzewitz, E. Do Ads Influence Editors? Advertising and Bias in the Financial Media [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2006, 121(1):197–227.

[50]Reuter, J., Zitzewitz, E. How Much Does Size Erode Mutual Fund Performance? A Regression Discontinuity Approach [J]. Review of Finance, 2021, 25(5):1395–1432.

[51]Sapp, T., Yan, X. Security Concentration and Active Fund Management: Do Focused Funds Offer Superior Performance? [J]. Financial Review, 2008, 43(1):27–49.

[52]Shleifer, A., Vishny, R.W. Large Shareholders

and Corporate Control [J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(3):461–488.

[53]Singal, V., Xu, Z. Selling Winners, Holding Losers: Effect on Fund Flows and Survival of Disposition-prone Mutual Funds[J]. Journal of Banking and Finance, 2011, 35(10):2704–2718.

[54]Sirri, E.R., Tufano, P. Costly Search and Mutual Fund Flows [J]. The Journal of Finance, 1998, 53(5): 1589–1622.

[55]Song, Y. The Mismatch between Mutual Fund Scale and Skill [J]. The Journal of Finance, 2020, 75(5): 2555–2589.

[56]Spiegel, M., Zhang, H. Mutual Fund Risk and Market Share –adjusted Fund Flows [J]. Journal of Financial Economics, 2013, 108(2):506–528.

[57]Spitz, A.E. Mutual Fund Performance and Cash Inflows[J]. Applied Economics, 1970, 2(2):141–145.

[58]Zhu, M. Informative Fund Size, Managerial Skill, and Investor Rationality [J]. Journal of Financial Economics, 2018, 130(1):114–134.

Investor Rationality and the Persistence of Mutual Fund Performance: A Perspective Based on Size Mismatch

Abstract: This study examines the relationship between factor-related returns and fund flows, as well as their predictive ability for future performance, using a sample of actively managed equity funds and balanced hybrid funds in China from 2014 to 2023. The findings reveal that: (1) actively managed funds exhibit a mismatch between fund manager capability and fund size. This mismatch stems from investors' bounded rationality, where they mistakenly attribute factor-related returns to the superior management skills of fund managers, leading to excessive capital inflows into certain funds; (2) funds with positive factor-related returns in the prior period tend to experience excessive asset growth in the subsequent period, surpassing the managerial capacity of fund managers, which ultimately results in poorer future performance; (3) the relationship between factor-related returns, fund flows, and future performance is significantly influenced by differences among investor groups and varying market conditions.

Key words: Fund Size; Mutual Fund Performance; Investor Behavior

(责任编辑:张若雪)